1.2 Динаміка

1.2.1 Основи динаміки. Закони Ньютона

Розділ фізики, який вивчає закони механічного руху тіл та причини, що викликають цей рух, називається *динамікою*. Взаємодію тіл (або їх частинок), дію поля на тіло характеризує сила. Сила – це векторна величина, яка є мірою взаємодії тіла з іншим тілом або полем. Наслідком взаємодії тіл (дії сили на тіло) є зміна стану руху тіла або зміна його розмірів (деформація).

Сила – це величина векторна, напрям якої збігається з напрямом спричиненого прискорення. Одиницею сили в СІ є Ньютон $\text{Н} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^2}$

Вимірюють силу динамометром. В механіці розглядаються сили пружності, сили тертя та гравітаційні сили.

Основними законами класичної механіки – є закони Ньютона.

Перший закон Ньютона

Існують такі системи відліку (інерціальні системи), відносно яких тіла, що рухаються поступально, зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або їхня дія компенсується.

Даний закон називають *законом інерції*. Систему відліку, відносно якої тіло в разі компенсації зовнішніх дій рухається рівномірно і прямолінійно, називають *інерціальною*. Усі системи відліку, що рухаються рівномірно і прямолінійно відносно неї, також будуть інерціальними.

Системи відліку, які рухаються відносно інерціальної системи відліку з прискоренням, будуть називатися неінерціальними. Усі інерціальні системи відліку рівноправні, тобто всі фізичні явища, всі механічні процеси за однакових умов відбуваються однаково. У класичній механіці справджується механічний принцип відносності Галілея: у всіх інерціальних системах відліку закони механіки однакові.

Як наслідок з перетворень Галілея є закон додавання швидкостей в інерціальних системах відліку:

$$\vec{\vartheta}_a = \vec{\vartheta}_b + \vec{\vartheta}_{\text{п}}.$$

Швидкість тіла у нерухомій системі відліку $\vec{\vartheta}_a$ дорівнює векторній сумі швидкостей тіла відносно рухомої системи $\vec{\vartheta}_b$ та швидкості рухомої системи відносно нерухомої $\vec{\vartheta}_{\text{п}}$.

Явище збереження тілом швидкості руху (стан спокою) в разі компенсації зовнішніх дій на тіло називається *інерцією*.

Властивість тіл, яка полягає в тому, що для зміни їх швидкості на певну величину потрібно, щоб дія на них інших тіл тривала певний час, називають *інертністю*. Маса тіла – це фізична величина, яка є кількісною мірою інертності тіл або їх гравітаційних властивостей. Маса – скалярна величина. Вимірюється маса в СІ – кілограмах [m] = кг. За міжнародною угодою за одиницю маси прийнято масу еталона – спеціально

виготовленого циліндра із сплаву платини та іридію. Величину, що вимірюється відношенням маси тіла m до його об'єму V, називають *густиною*.

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Одиницею густини в СІ є $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Прилад для вимірювання густини рідини називається *ареометром.*

Другий закон Ньютона встановлює кількісний зв'язок між силою, масою і прискоренням. Сила – це результат дії одного тіла на інше. Одиницею вимірювання сили є Ньютон (Н).

Другий закон Ньютона

Сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла m на прискорення, якого надає ця сила.

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

На тіло одночасно можуть діяти декілька сил. Сила, що дорівнює геометричній сумі всіх прикладених до тіла сил, називається *рівнодійною* або *результуючою* силою. Отже, прискорення, якого набуває тіло, прямо пропорційне рівнодійній сил, що діють на тіло, і обернено пропорційне його масі:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

Третій закон Ньютона

Тіла взаємодіють одне з одним, з силами, які рівні між собою, за модулем, але направлені протилежно вздовж однієї прямої.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2.$$

Третій закон Ньютона показує, що внаслідок взаємодії тіл сили завжди виникають парами. Якщо на будь-яке тіло діє сила, то обов'язково є якесь інше тіло, на яке перше діє з такою самою за модулем силою, але протилежно напрямленою. Ці сили будуть прикладені до різних тіл. Якщо на тіло діє декілька сил, тоді результуюче прискорення буде дорівнювати векторній сумі прискорень, отриманих тілом від дії кожної із сил окремо.

$$m\vec{a} = \vec{F} = m\vec{a}_1 + m\vec{a}_2 + \cdots + m\vec{a}_n.$$